

Exercício Integrador — Modelagem

Da especificação ao modelo lógico (formato da avaliação)

Unidade 4 · Banco de Dados · 2026/2

Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

Como usar este exercício

Este é um exercício **no mesmo formato da avaliação**. Você recebe a **especificação completa** de um sistema — entidades, campos, relacionamentos com cardinalidade e o **diagrama de classes** — e deve produzir **dois modelos**.

 **Tente sozinho primeiro.** Modele em papel, no **Mermaid**, no draw.io ou no brModelo. Só depois compare com o **gabarito** no fim do material.

 Entregue: **(1) o Modelo Conceitual (ER)** em notação de Chen e **(2) o Modelo Lógico** (tabelas com PK/FK).

O sistema — Locadora de Veículos

A rede **LocaFácil** quer um banco de dados para controlar suas **filiais**, sua **frota** e as **locações** feitas pelos clientes.

- Cada **filial** tem seus **funcionários** e sua própria **frota de veículos**.
- Um **cliente** faz **locações**; cada locação é **registrada por um funcionário** e pode envolver **um ou mais veículos**.
- Cada veículo pertence a uma **categoria** (econômico, SUV, luxo...) e o pagamento de uma locação pode ser **parcelado**.

 Leia a especificação inteira **antes** de começar a desenhar — as cardinalidades já vêm definidas.

Entidades e campos (1/2)

Entidade	Campos (PK em negrito)
FILIAL	id_filial , nome, cidade, uf, telefone
FUNCIONARIO	matricula , nome, cargo, salario, data_admissao
CLIENTE	id_cliente , nome, cpf, telefone, email
CATEGORIA	id_categoria , nome, descricao

Entidades e campos (2/2)

Entidade	Campos (PK em negrito)
VEICULO	placa , modelo, marca, ano, cor, valor_diaria
LOCACAO	id_locacao , data_retirada, data_prevista, data_devolucao, status
PAGAMENTO	id_pagamento , valor, forma_pagamento, data_pagamento, numero_parcela

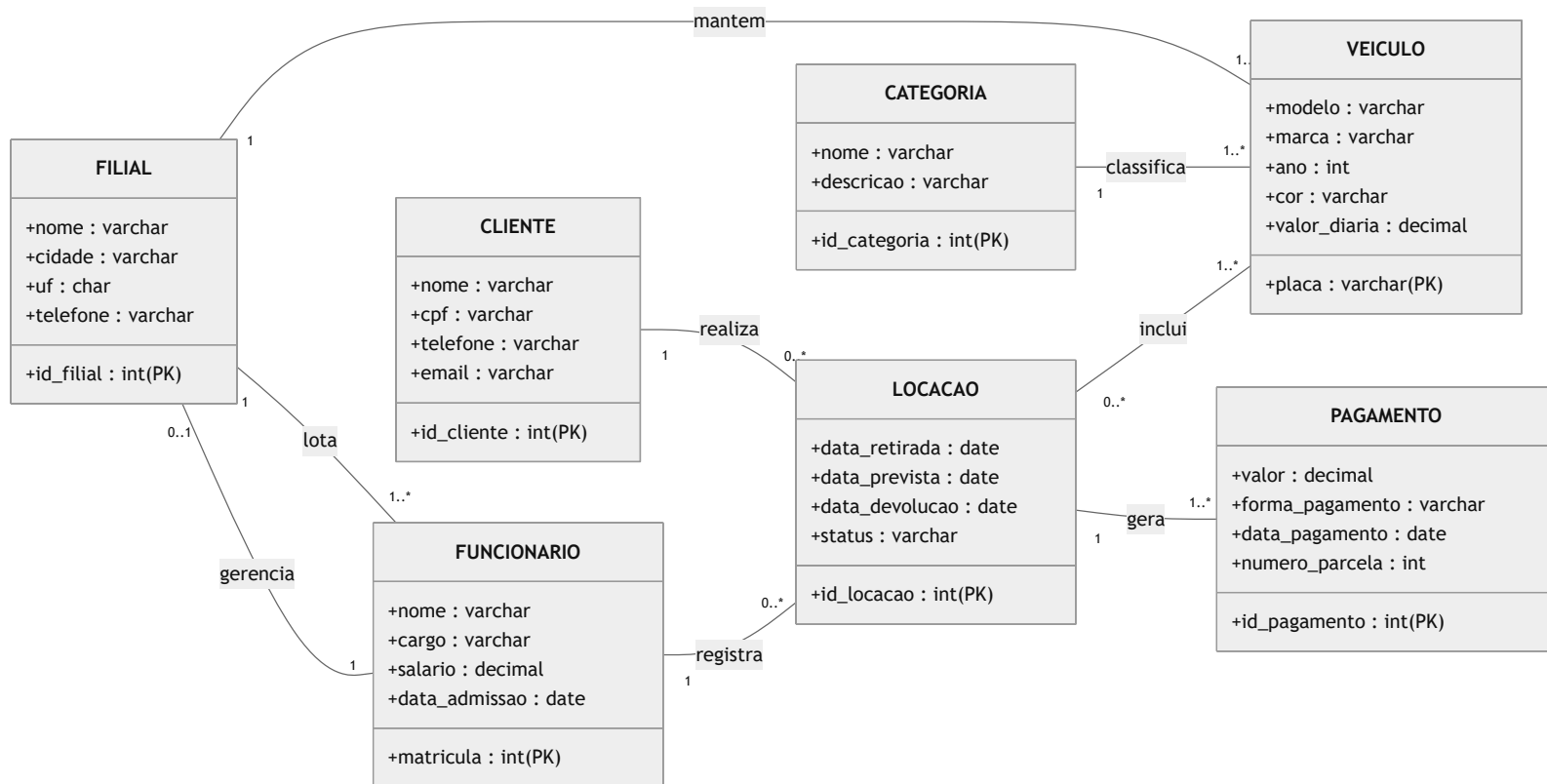
💡 O relacionamento **inclui** (locação × veículo) tem um atributo próprio: **valor_diaria** aplicado naquela locação.

Relacionamentos e cardinalidades

Cada linha traz a **participação (mín, máx)** de cada lado — já definidas:

Relacionamento	Lado A (mín,máx)	Lado B (mín,máx)	Tipo
FILIAL lota FUNCIONARIO	FILIAL (1,N)	FUNCIONARIO (1,1)	1:N
FUNCIONARIO gerencia FILIAL	FUNCIONARIO (0,1)	FILIAL (1,1)	1:1
FILIAL mantém VEICULO	FILIAL (1,N)	VEICULO (1,1)	1:N
CATEGORIA classifica VEICULO	CATEGORIA (1,N)	VEICULO (1,1)	1:N
CLIENTE realiza LOCACAO	CLIENTE (0,N)	LOCACAO (1,1)	1:N
FUNCIONARIO registra LOCACAO	FUNCIONARIO (0,N)	LOCACAO (1,1)	1:N
LOCACAO inclui VEICULO	LOCACAO (1,N)	VEICULO (0,N)	N:M
LOCACAO gera PAGAMENTO	LOCACAO (1,N)	PAGAMENTO (1,1)	1:N

Diagrama de classes (dado)



💡 As multiplicidades UML (1 , 0..1 , 0..* , 1..*) correspondem às cardinalidades da tabela anterior.

O que você deve entregar

1. Modelo Conceitual (ER) — Chen

- Entidades em **retângulos**, relacionamentos em **losangos**.
- **Cardinalidade (mín,máx)** em cada ponta.
- Marque o **atributo do relacionamento** N:M.
- **Sem** os campos das entidades (conceitual).

2. Modelo Lógico — tabelas

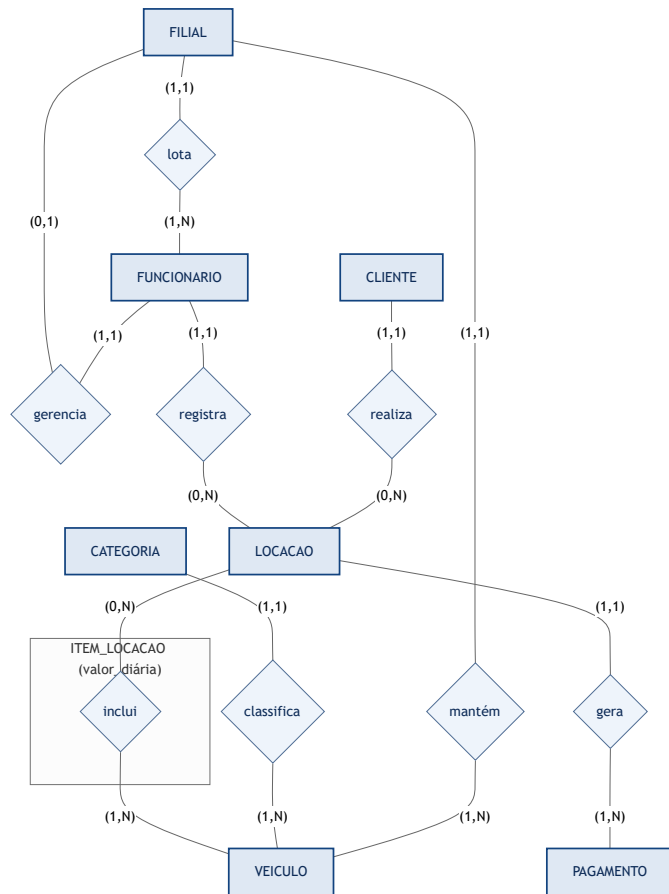
- Toda tabela com **PK**; **FK** onde houver relacionamento.
- **1:N** → FK no lado **N**.
- **N:M** → **tabela associativa** (PK composta).
- **1:1** → FK em **um** dos lados (justifique).
- Marque a **nulabilidade** (not null / null).

✓ **Antes de comparar:** confira se toda tabela tem PK, se cada FK aponta para a PK certa e se o N:M virou tabela associativa.

Gabarito

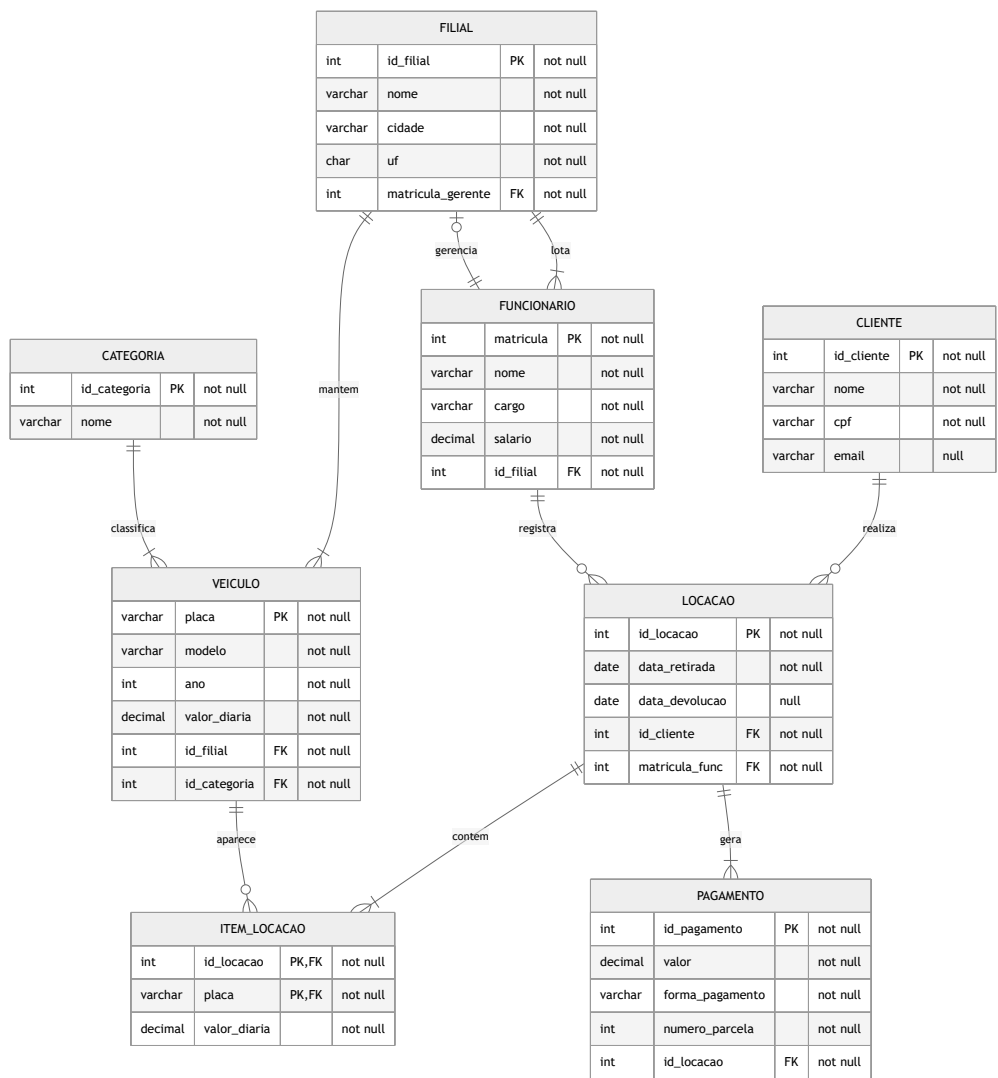
Confira só depois de tentar!

Gabarito — Modelo Conceitual (ER)



💡 O N:M vira uma **entidade associativa** (caixa ITEM_LOCACAO, com valor_diária) → **tabela** no lógico.

Gabarito — Modelo Lógico (tabelas)



Gabarito — decisões de tradução

- **N:M inclui** → tabela associativa **ITEM_LOCACAO** com **PK composta** (**id_locacao** + **placa**) e o atributo **valor_diaria**.
- **1:N** (lota, mantém, classifica, realiza, registra, gera) → a **PK do lado 1** vira **FK no lado N** (**FUNCIONARIO.id_filial**, **VEICULO.id_filial**, **VEICULO.id_categoria**, **LOCACAO.id_cliente**, **LOCACAO.matricula_func**, **PAGAMENTO.id_locacao**).
- **1:1 gerencia** → FK **FILIAL.matricula_gerente** (colocada no lado de participação **obrigatória**, (1,1)).

⚠ Detalhe fino do **1:1 obrigatório dos dois lados** (funcionário lotado numa filial e filial com um gerente): na prática, a inserção usa **constraint adiável** ou preenche o gerente num segundo passo. Bom ponto para discutir em aula.

Autoavaliação — você acertou?

Erros comuns no ER

- Trocar losango por entidade (ou vice-versa).
- Inverter a cardinalidade (o lado "1" com o lado "N").
- Colocar campos nas entidades (é conceitual!).

Erros comuns no lógico

- Esquecer a **tabela associativa** do N:M.
- Pôr a FK no lado errado do 1:N.
- Faltar PK, ou PK composta incompleta.

💡 Refez e ainda diverge? Volte aos decks **Conceitual (ER)** e **Lógica (→ tabelas)** — este exercício integra os dois.

Bons estudos! 🚗

howard.cruz@faesa.br

← Normalização

Unidade 4

≡ Índice

todas as aulas